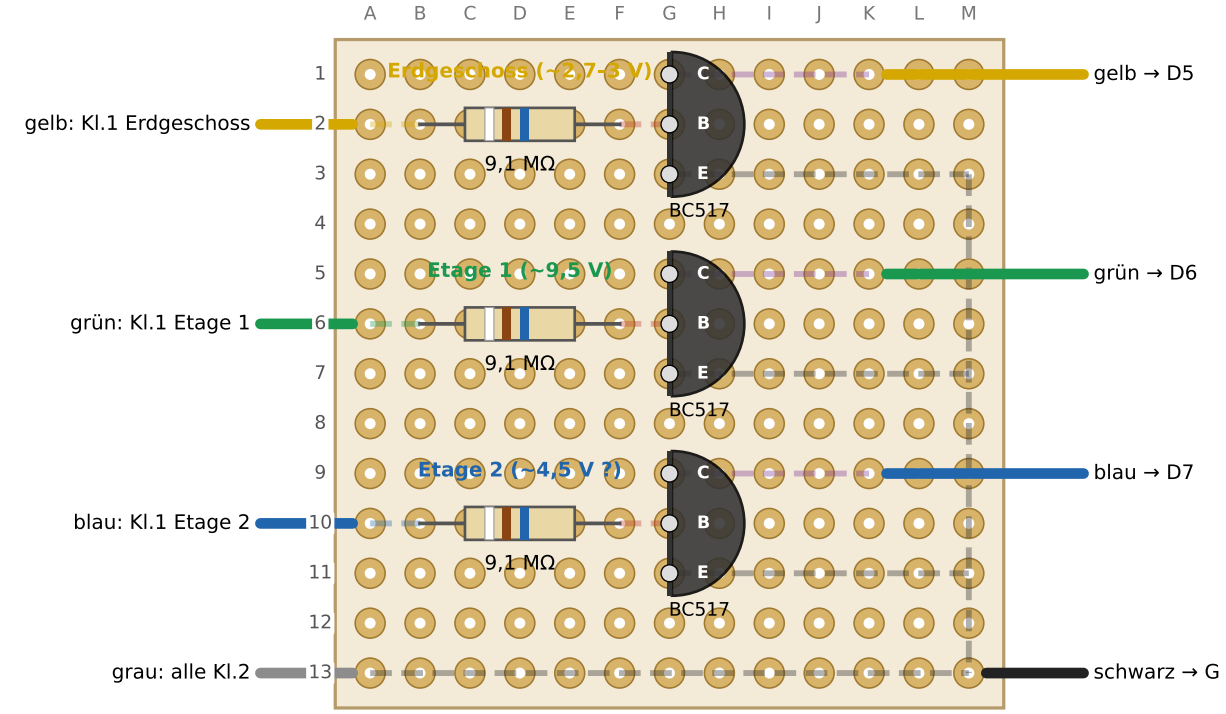
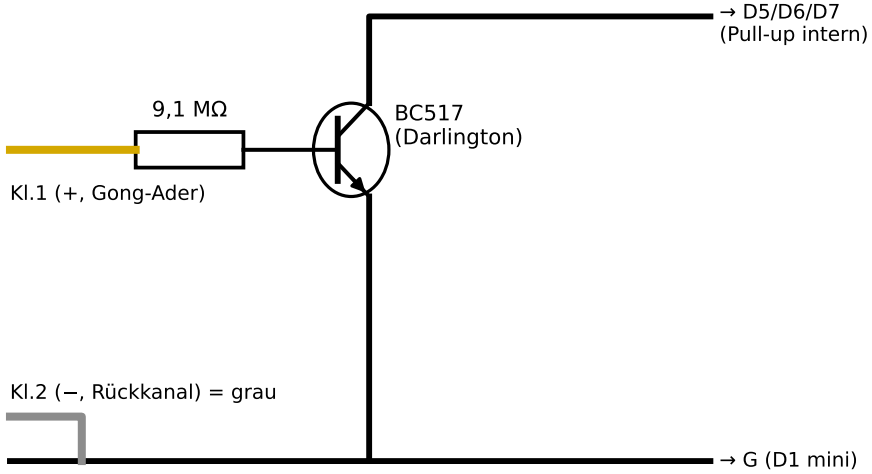
Klingel-Platine neu: 3× BC517 statt Optokoppler — Stand 20.10.2026 (9,1 MΩ)

Bestückungsseite (Draufsicht) — Arbeitsfeld 13 × 13 Löcher, mittig, Eckbohrungen frei



Kabel aus der Dose links, D1 mini rechts (wie im Gehäuse). Gestrichelt = Verbindungen auf der Unterseite.

Schaltplan je Etage



Ruhe: Schleifenspannung → BC517 leitet → Pin LOW.
Taster: Kl.1 = Kl.2 → sperrt → Pin HIGH.

Stückliste
3× BC517 (reichelt), 3× 9,1 MΩ (reichelt; 1 MΩ aus dem Sortiment geht auch)
Lochraster 44 × 38,7 (wie bisher), Litze: gelb/grün/blau/grau zur Dose, gelb/grün/blau/schwarz zum D1 mini. Optokoppler, 1 kΩ, 1N4007 entfallen ganz.

Vor dem Einlöten jeden BC517 prüfen (Diodentest)
rot am mittleren Bein (B): B→C ~0,6–0,75 V, B→E ~1,1–1,4 V (zwei Strecken im Darlington; manche Multimeter zeigen dort OL). Umgekehrt OL.
Datenblatt CDIL: flache Seite zu dir, Beine unten = C B E (wie BC547).
Im Layout steht er gedreht: C oben, E unten → flache Seite zeigt nach LINKS.

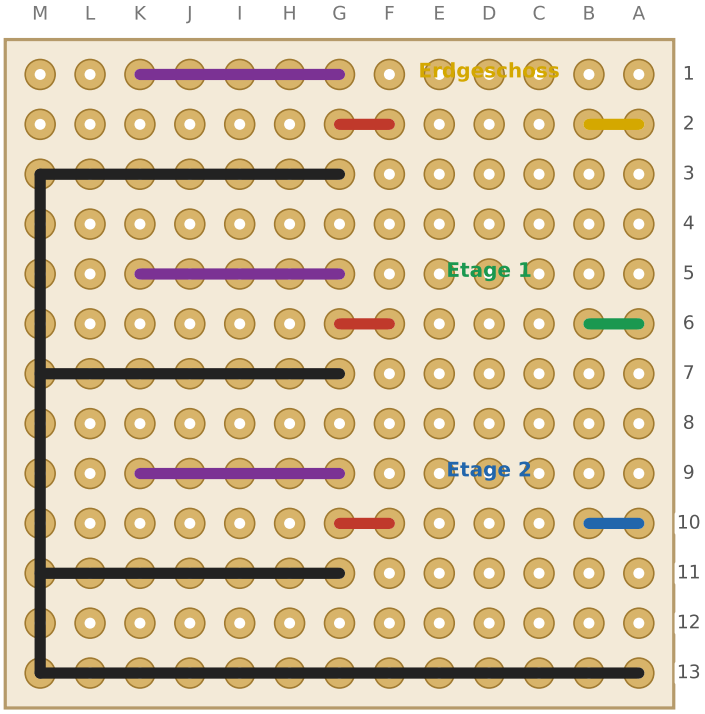
Nach dem Löten (ohne Anschluss)
Durchgang: kein Piepen zwischen Nachbar-Pads fremder Netze, v. a.
F2/G2 (R→B) gegen G1/G3 und die C-Brücke H1–K1 gegen die E-Brücke H3–M3.
Diodentest rot an G2/G6/G10 (B), schwarz an GND: ~1,1–1,4 V.
C-Pad K1/K5/K9 → GND: OL.

Erst einen Kanal, dann den Rest
1. Nur EG bestücken, anklemmen (gelb Kl.1, grau Kl.2, schwarz G).
2. Gong EG muss STUMM bleiben, Spannung Kl.1↔Kl.2 ≈ wie vorher (2,7 V).
3. Klingeln EG → Gong läutet, Pin D5 geht HIGH (Firmware/Log).
4. Dann E1 + E2. Klingelt ein Gong dauernd → sofort abklemmen.

Annahmen (ungeprüft)
Kl.1 = Plus je Etage, Minus-Seiten dürfen zusammen (grau). Falsch gepolt: Pin dauerhaft HIGH, nichts geht kaputt (µA). Firmware wird umgestellt (nicht invertiert, kurze Entprellung, Dauer-HIGH = Batterie leer).

Klingel-Platine neu — Lötseite + Brückenliste

Lötseite (Platine umgedreht, SPIEGELVERKEHRT) — Brücken



Spalte A ist hier RECHTS. Brücken am besten mit abgeschnittenen Widerstandsbeinen legen, nicht mit Zinn ziehen.

Brückenliste (Lötseite; Koordinaten wie Bestückungsseite)

Erdgeschoss: Ader → R: A2 – B2
Erdgeschoss: R → B: F2 – G2
Erdgeschoss: C → D5: G1 – H1 – I1 – J1 – K1
Erdgeschoss: E → GND: G3 – H3 – I3 – J3 – K3 – L3 – M3
Etage 1: Ader → R: A6 – B6
Etage 1: R → B: F6 – G6
Etage 1: C → D6: G5 – H5 – I5 – J5 – K5
Etage 1: E → GND: G7 – H7 – I7 – J7 – K7 – L7 – M7
Etage 2: Ader → R: A10 – B10
Etage 2: R → B: F10 – G10
Etage 2: C → D7: G9 – H9 – I9 – J9 – K9
Etage 2: E → GND: G11 – H11 – I11 – J11 – K11 – L11 – M11
GND-Schiene rechts: M3 bis M13
GND-Schiene unten: A13 bis M13

Bauteile:
  9,1 MΩ liegend, Beine: EG B2/F2, E1 B6/F6, E2 B10/F10
  BC517 Spalte G — C in Zeile 1/5/9, B in 2/6/10, E in 3/7/11
  (Spalten H–L bleiben frei bis auf die Brücken)
Kabel: Ader-Pads A2 / A6 / A10, grau A13,
  zum D1: K1 (D5) / K5 (D6) / K9 (D7), schwarz M13